

SYSTEM ARCHITECTURE DOCUMENT

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan arsitektur sistem DigiMenu, sebuah aplikasi pemesanan menu digital berbasis web yang digunakan untuk membantu proses pemesanan makanan dan minuman, pengelolaan meja, transaksi pembayaran, serta monitoring data penjualan oleh admin.

1.2 Ruang Lingkup

Sistem mencakup:

- Pemilihan meja dan tipe pesanan.
- Pemesanan menu digital.
- Proses checkout dan pembayaran.
- Manajemen menu oleh admin.
- Manajemen meja oleh admin dan kasir.
- Dashboard monitoring dan laporan penjualan.
- Ekspor laporan ke file Excel.

2. Arsitektur Sistem

Sistem menggunakan arsitektur tiga lapis (Three-Tier Architecture):

Presentation Layer

Berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang diakses melalui browser.

Komponen:

- Halaman pelanggan.
- Halaman menu digital.
- Halaman pembayaran.
- Dashboard admin.
- Dashboard kasir.

Application Layer

Berfungsi memproses logika bisnis aplikasi menggunakan Laravel Framework.

Komponen:

- Order Controller
- Auth Controller
- Admin Dashboard Controller
- Admin Menu Controller
- Admin Table Controller
- Cashier Controller
- Report Controller

Data Layer

Berfungsi menyimpan seluruh data aplikasi menggunakan database MySQL.

Tabel utama:

- users
- products
- tables
- orders
- order_items

3. Diagram Arsitektur

User/Admin/Kasir → Web Browser → Laravel Application (Backend) → Business Logic Layer (Controllers) → Models (Eloquent ORM) → MySQL Database

4. Komponen Sistem

4.1 Modul Pelanggan

Fungsi:

- Memilih meja.
- Memilih jenis pesanan (Dine In/Take Away).
- Melihat daftar menu.
- Menambahkan menu ke keranjang.
- Melakukan checkout.
- Melihat struk digital.

Input:

- Data meja.

- Data menu.
- Data pesanan.

Output:

- Data transaksi.
- Struk digital.

4.2 Modul Kasir

Fungsi:

- Melihat daftar meja.
- Mengubah status meja.
- Memantau penggunaan meja.

Input:

- Status meja.

Output:

- Informasi ketersediaan meja.

4.3 Modul Admin

Fungsi:

- Login sistem.
- Mengelola menu.
- Mengelola meja.
- Melihat dashboard statistik.
- Mengekspor laporan penjualan.

Input:

- Data menu.
- Data meja.
- Data transaksi.

Output:

- Informasi dashboard.
- Laporan penjualan.

5. Database Architecture

Tabel Users

Menyimpan data akun administrator.

Atribut:

- id
- username
- password
- created_at
- updated_at

Tabel Products

Menyimpan data menu makanan dan minuman.

Atribut:

- id
- name
- category
- price
- image_url

Tabel Tables

Menyimpan data meja restoran.

Atribut:

- id
- name
- status

Tabel Orders

Menyimpan data transaksi pesanan.

Atribut:

- id
- table_id
- guest_count
- total_amount

- status

Tabel Order_Items

Menyimpan detail item pada setiap pesanan.

Atribut:

- id
- order_id
- product_id
- quantity
- subtotal

6. Alur Sistem

Alur Pemesanan

1. Pelanggan memilih meja.
2. Pelanggan memilih menu.
3. Sistem menghitung total transaksi.
4. Pelanggan melakukan checkout.
5. Sistem menyimpan data pesanan.
6. Status meja diperbarui menjadi digunakan.
7. Sistem menghasilkan struk digital.

Alur Admin

1. Admin login.
2. Sistem melakukan autentikasi.
3. Admin mengelola data menu dan meja.
4. Admin melihat dashboard statistik.
5. Admin mengekspor laporan transaksi.

7. Teknologi yang Digunakan

Backend

- Laravel 12
- PHP 8.2

Frontend

- HTML

- CSS
- JavaScript
- Tailwind CSS
- Vite

Database

- MySQL

Library Tambahan

- Laravel Eloquent ORM
- Maatwebsite Excel

8. Keamanan Sistem

Implementasi keamanan yang digunakan:

- Authentication Login Admin.
- Middleware Authentication Laravel.
- Session Management.
- Form Validation.
- Database Transaction pada proses checkout.
- Password Hashing Laravel.

9. Kesimpulan

Arsitektur DigiMenu menggunakan pola Three-Tier Architecture yang memisahkan antarmuka pengguna, logika aplikasi, dan penyimpanan data. Struktur ini memudahkan proses pengembangan, pemeliharaan, serta pengembangan fitur baru pada masa mendatang.